



ÔN TẬP

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

ThS. ĐỖ THỊ HƯƠNG LAN

NỘI DUNG ÔN TẬP

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Tầng Ứng dụng

Chương 3. Tầng Vận chuyển

Chương 4. Tầng Mạng

Chương 5. Tầng Liên kết

NỘI DUNG ÔN TẬP

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Tầng Ứng dụng

Chương 3. Tầng Vận chuyển

Chương 4. Tầng Mạng

Chương 5. Tầng Liên kết

Internet

Hãy mô tả Internet theo cách hiểu của bạn?

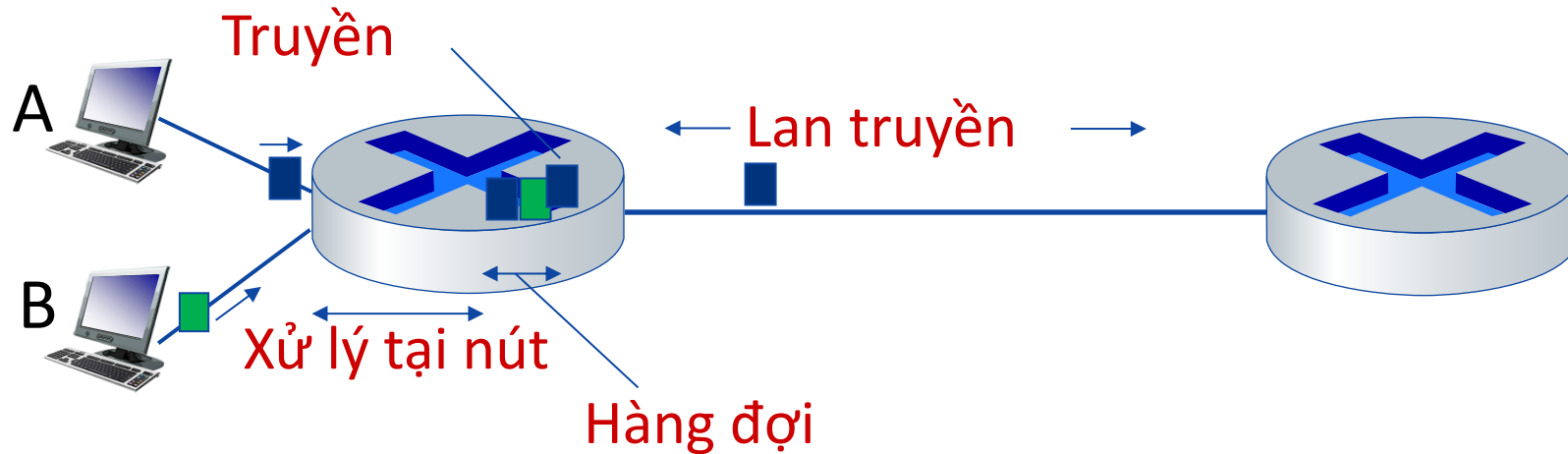
Gợi ý: có thể trả lời theo **5W1H**

Mạng truy cập

Hãy kể tên và mô tả một số mạng truy cập mà bạn biết?
Gợi ý: các cách thức để truy cập Internet

Bốn nguồn trễ

Kể tên, mô tả và cho biết công thức tính của bốn nguồn gây ra trễ trong quá trình truyền gói tin



Các dạng bài tập liên quan độ trễ

1. Cho dữ liệu cần truyền kích thước **L**, băng thông **R**. Hỏi thời gian truyền **d(trans)**
2. Cho dữ liệu cần truyền kích thước **L**, băng thông **R**. Khoảng cách truyền **d**, tốc độ đường truyền **s**. Hỏi thời gian truyền **d(total)**

Lưu ý:

- 1 bytes = 8 bit, 1 s = 10^3 ms
- Thường bỏ qua độ trễ xếp hàng d(queue), độ trễ xử lý

Internet Stack

Vẽ lại các lớp của mô hình OSI, và Internet Stack (Chồng giao thức Internet), mô tả chức năng và liệt kê một số giao thức phổ biến của từng tầng mà bạn biết?



Độ trễ truyền

Thời gian trễ do truyền (transmission delay) của một gói có độ dài **2000 bytes** truyền qua liên kết có tốc độ truyền **2 Mbps**?

- A. 5s
- B. 1000ms
- C. 1ms
- D. Đáp án khác



Multiple Choice



Đường truyền từ host X tới host Y phải đi qua 3 đoạn ứng với các liên kết Link1, Link2, Link3. Biết tốc độ các đường liên kết lần lượt **1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps**. Hỏi thông lượng đầu cuối là bao nhiêu?

- A. 1 Mbps
- B. 2 Mbps
- C. 3 Mbps
- D. 6 Mbps



Multiple Choice

NỘI DUNG ÔN TẬP

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Tầng Ứng dụng

Chương 3. Tầng Vận chuyển

Chương 4. Tầng Mạng

Chương 5. Tầng Liên kết

Các giao thức tầng Ứng dụng

Các giao thức Tầng Ứng dụng phổ biến:

- HTTP (Web) – 80, TCP
- DNS (Phân giải tên miền) – 53, UDP/TCP
- FTP (Truyền file) – 20,21 – TCP
- SMTP, IMAP, POP3 (Email) – 25, 143, 110 – TCP
- ***DHCP (Cấp phát động địa chỉ) - UDP***

Xem Slide chương 2 (Tầng Ứng dụng) + ***chương 4 (Network)***

Các giao thức tầng Ứng dụng

Hãy cho biết các port và giao thức tầng Vận chuyển và loại ứng dụng (nếu có) của các giao thức sau đây: HTTP, DNS, FTP, SMTP, IMAP, POP3?



Giao thức và Port

Trong số các cặp giao thức và cổng dịch vụ sau, cặp nào là đúng:

- A. HTTP: UDP, Port 80
- B. SMTP: TCP, Port 110
- C. DNS: TCP, Port 143
- D. Tất cả đều SAI**



Multiple Choice

Thông điệp HTTP

Mô tả định dạng thông điệp của 2 loại thông điệp HTTP (Yêu cầu và phản hồi)?

Mã trạng thái HTTP (Status Code)

Liệt kê 1 số mã trạng thái phản hồi của HTTP và cho biết ý nghĩa của chúng?



Mã trạng thái

Alice thực hiện truy cập vào một trang web 4 lần và các mã trạng thái lần lượt nhận được là 200, 304, 404, 502. Số lần Alice xem được nội dung trang web thành công ?

- A. 1 lần
- B. 2 lần
- C. 3 lần
- D. 4 lần



Multiple Choice

HTTP 1.1



Alice dùng HTTP Persistent without pipeling truy cập vào một trang web gồm 1 file HTML và 4 ảnh. Giả sử bỏ qua thời gian truyền file, $RTT = 100ms$ thì tổng thời gian để tải toàn bộ trang là bao nhiêu?

- A. 600 ms
- B. 1000 ms
- C. 700 ms
- D. 500 ms



Multiple Choice

Cookies

Trình bày hiểu biết của bạn về kỹ thuật cookies? Bạn có biết cách nào để ngăn chặn hoặc thay đổi/xóa dữ liệu cookie hay không? Nếu có, hãy mô tả sơ lược.



Cookies

Vai trò chính của Cookie là gì?

- A. Tăng tốc độ truyền dữ liệu
- B. Bảo vệ an toàn cho dữ liệu
- C. Thay thế TCP
- D. Cho phép server duy trì trạng thái người dùng qua nhiều request**



Multiple Choice

Email

Vẽ lại sơ đồ hoạt động của việc gửi nhận mail (Ví dụ A gửi thư cho B).
Trình bày các giao thức dùng cho việc gửi nhận mail (Port, Giao thức tầng vận chuyển, đặc trưng ...)

Email



Một email được truyền từ Alice đến Bob thông qua hai máy chủ email trung gian theo trình tự:

Alice —(1)→ Email server 1 —(2)→ Email server 2 —(3)→ Bob.

Hỏi các giao thức được sử dụng tương ứng tại các giai đoạn (1), (2), (3) là gì?

- A. SMTP tại (1) và (2), POP3 hoặc IMAP tại (3)
- B. SMTP tại (1), FTP tại (2), POP3 tại (3)
- C. SMTP tại cả (1), (2), (3)
- D. Đáp án khác



Multiple Choice

Kể tên và nêu vai trò của các loại DNS Server?

Nêu các loại bản ghi record DNS và cho biết chức năng của chúng?

NỘI DUNG ÔN TẬP

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Tầng Ứng dụng

Chương 3. Tầng Vận chuyển

Chương 4. Tầng Mạng

Chương 5. Tầng Liên kết

Tầng vận chuyển

- **UDP:** Định dạng segment UDP, checksum
- **Các nguyên lý truyền dữ liệu tin cậy**
- **TCP:**
 - Truyền dữ liệu tin cậy
 - TCP Segment
 - Quản lý kết nối
 - Điều khiển luồng
 - TCP Điều khiển tắc nghẽn

- Rdt:
 - **1.0 (Kênh truyền lý tưởng)**
 - **2.x (2.0, 2.1, 2.2) (Kênh truyền có lỗi):** có truyền lại
 - 2.0: + ACK, NAK, Checksum
 - 2.1: + ACK, NAK, Checksum, Seq(0,1)
 - 2.2: + ACK, **NAK**, Checksum, Seq(0,1)
 - **3.0 (Kênh truyền mất mát):** có truyền lại
 - + ACK, Checksum, Seq(0,1), Timer

Tầng vận chuyển

- TCP

- Quản lý kết nối:

- TCP Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)
- TCP Đóng kết nối (FIN, ACK, FIN, ACK)

- Truyền dữ liệu tin cậy: Seq num, ACK, Checksum

- Điều khiển luồng: Rwnd (Receive Window)

- Điều khiển tắc nghẽn: cwnd, ssthresh, Slow Start, CA, Fast Recovery, TCP Tahoe, TCP Reno ...

Xem Slide Ôn tập Giữa kỳ và Slide chương 3

TCP

Truyền tin cậy

Không sai, Không mất, Đúng thứ tự

Seq Checksum ACK
Retransmit Timer

Quản lý kết nối

Thiết lập, đóng, khởi động lại kết nối

SYN FIN RST
...

Điều khiển luồng

Không truyền quá khả năng nhận

Rwnd

Quản lý tắc nghẽn

Không truyền quá nhanh gây nghẽn

Cwnd ssthresh Tahoe Reno
Slow Start, CA, Fast Recovery

UDP

Vẽ lại UDP Segment và cho biết độ dài và ý nghĩa của từng trường trong UDP Header.

Xem Slide chương 3 (Tầng Vận chuyển - UDP)

UDP Checksum

Tính UDP checksum của dữ liệu được mô tả bằng 2 số nguyên (nhị phân) sau đây:

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

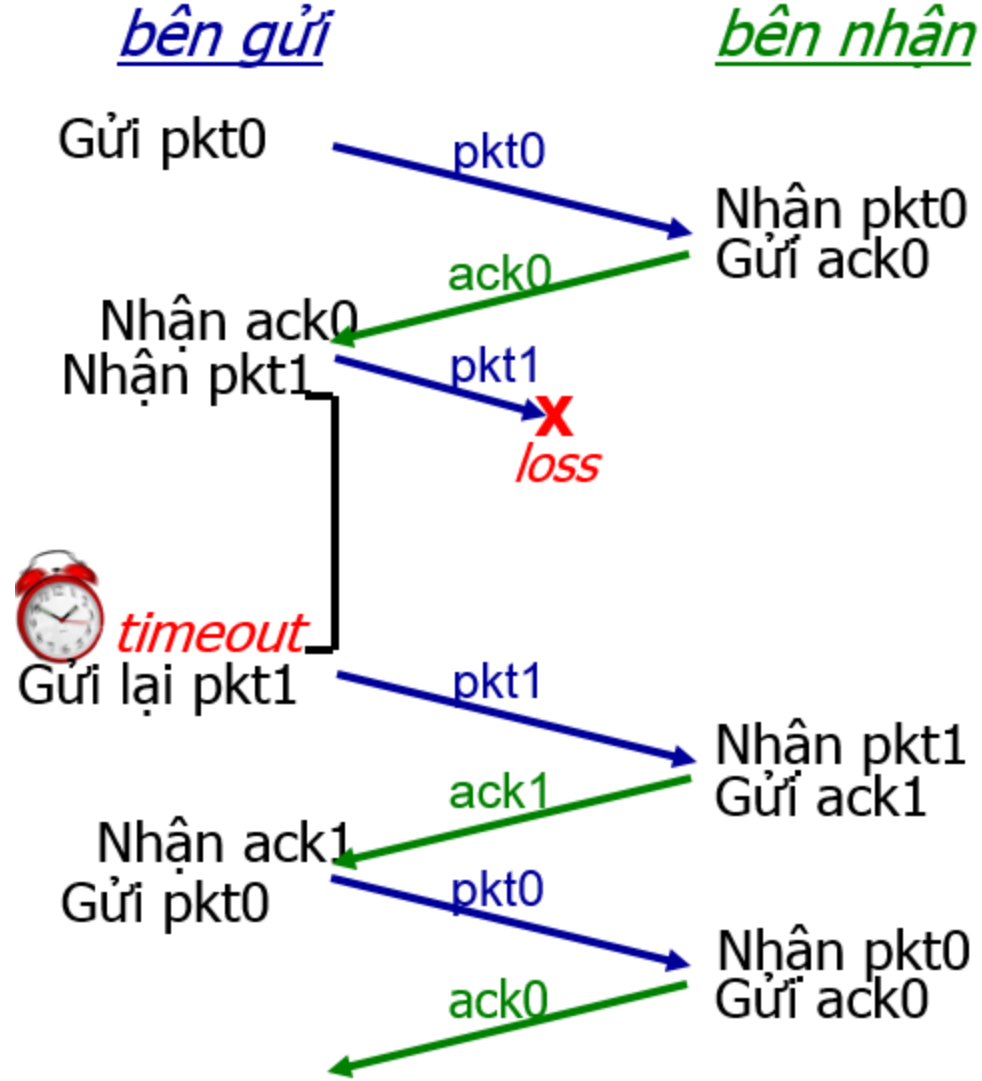
Xem Slide chương 3 (Tầng Vận chuyển - UDP)

RDT

Mô hình sau đây là hành động nào của rdt3.0?

rdt3.0 có những hành động nào?

Xem Slide chương 3 (Tầng Vận chuyển)



TCP

TCP cung cấp các dịch vụ nào mà UDP không có?

Các dịch vụ trên sử dụng những thông số và cách thức nào để triển khai?

Vẽ lại **TCP Header**.

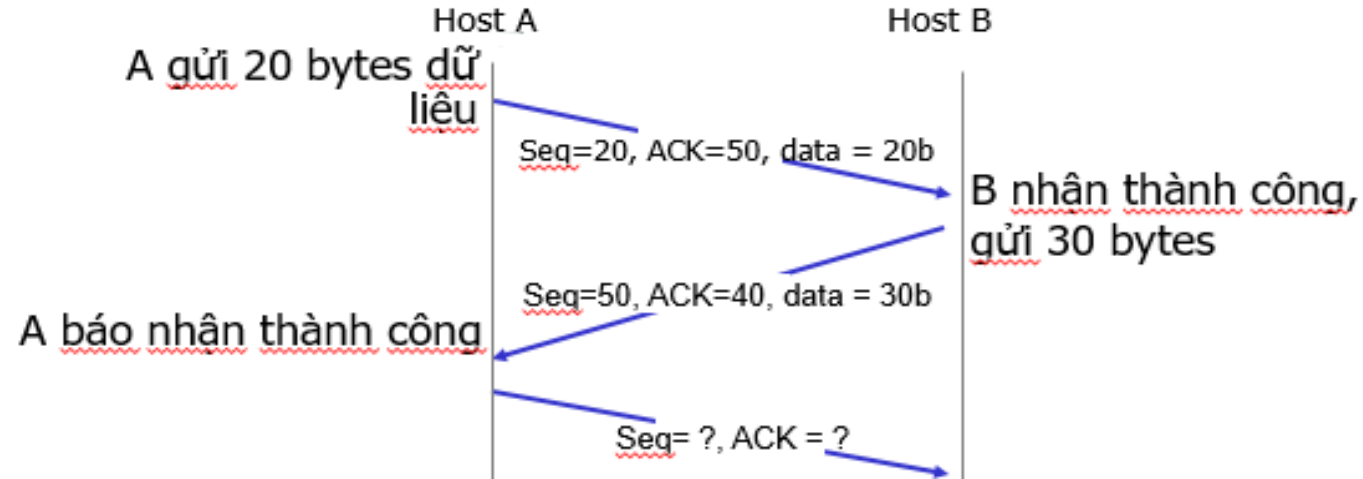
TCP 3-way handshake

Vẽ lại quá trình **3-way handshake** trong TCP.

Cho biết các cờ (flag) và trường nào được sử dụng trong quá trình thiết lập kết nối?

Giá trị của các cờ và trường đó thay đổi như thế nào trong quá trình 3-way handshake?

TCP Seq & ACK



Sequence Number và ACK number trong TCP dùng để làm gì?

Cách xác định 2 giá trị này?

Ở ví dụ trên, cho biết giá trị Seq và ACK của gói tin cuối cùng?

SỐ ACK



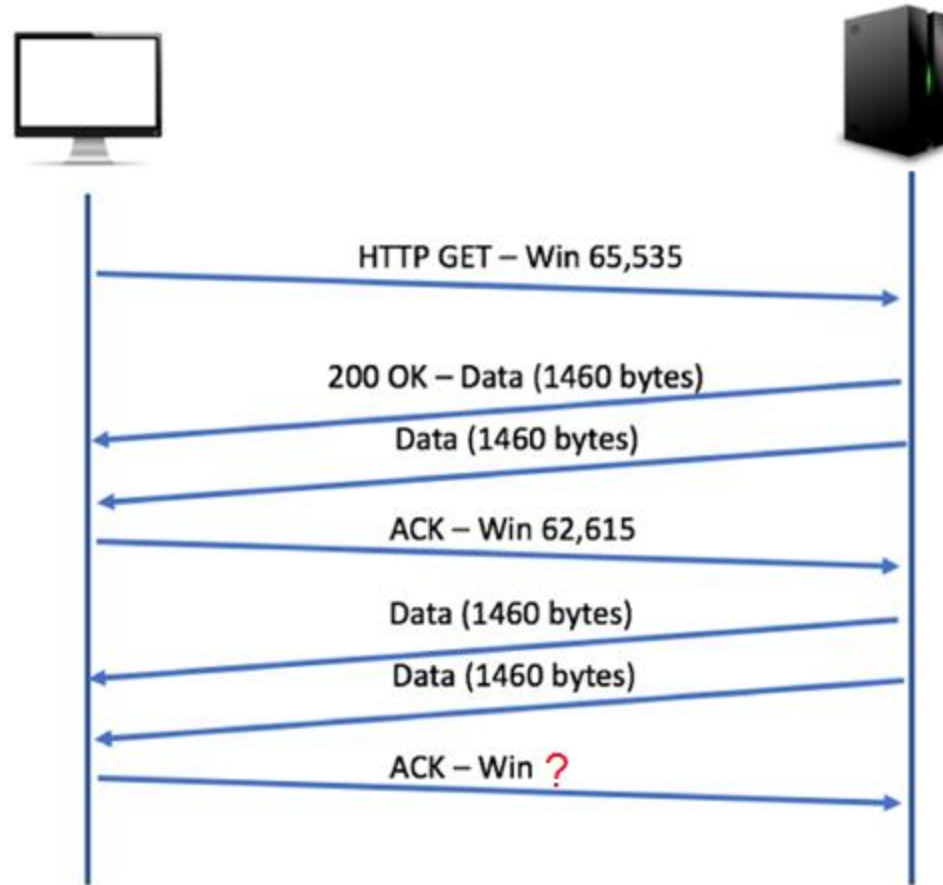
Trong segment mà bên nhận gửi cho bên gửi, nếu số ACK là 200, có nghĩa là bên nhận đã nhận được byte thứ bao nhiêu:

- A. 200
- B. 199**
- C. 201
- D. 198



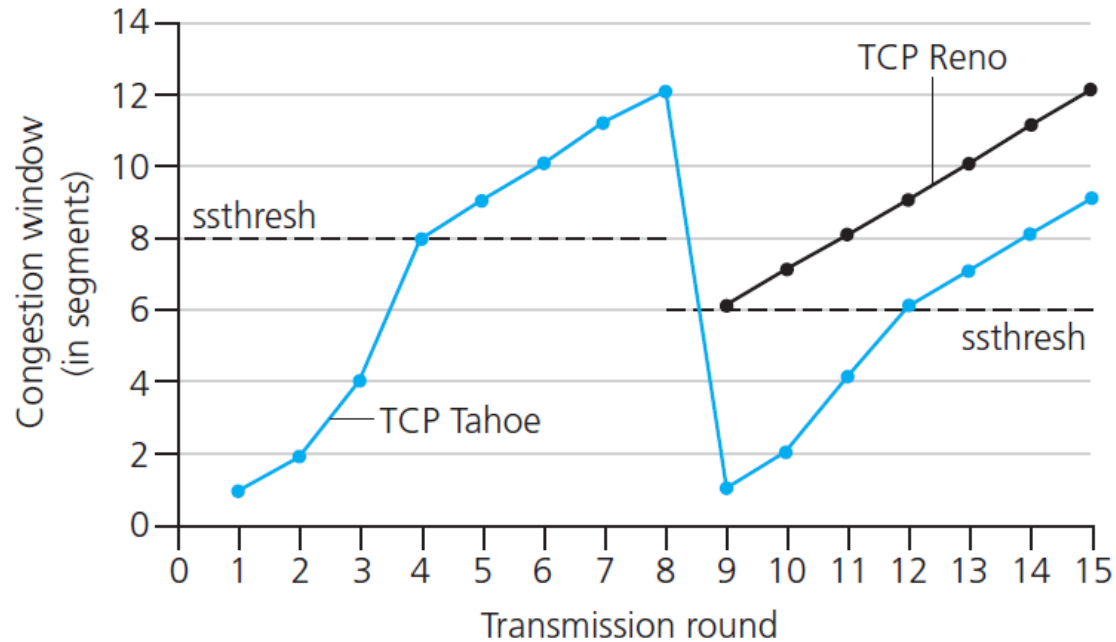
Multiple Choice

TCP Receive Window



Cho biết giá trị Receive Window trong gói tin cuối cùng là bao nhiêu?

TCP Congestion Control



Xác định pha, giá trị cwnd, ssthresh theo TCP Tahoe và TCP Reno tại các mốc sau khi gửi: 3 pkts, 15 pkts, 57pkts



Trường dữ liệu nào sau đây không có trong RDT2.0?

- A. ACK
- B. NAK
- C. SEQ**
- D. Checksum



Multiple Choice

NỘI DUNG ÔN TẬP

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Tầng Ứng dụng

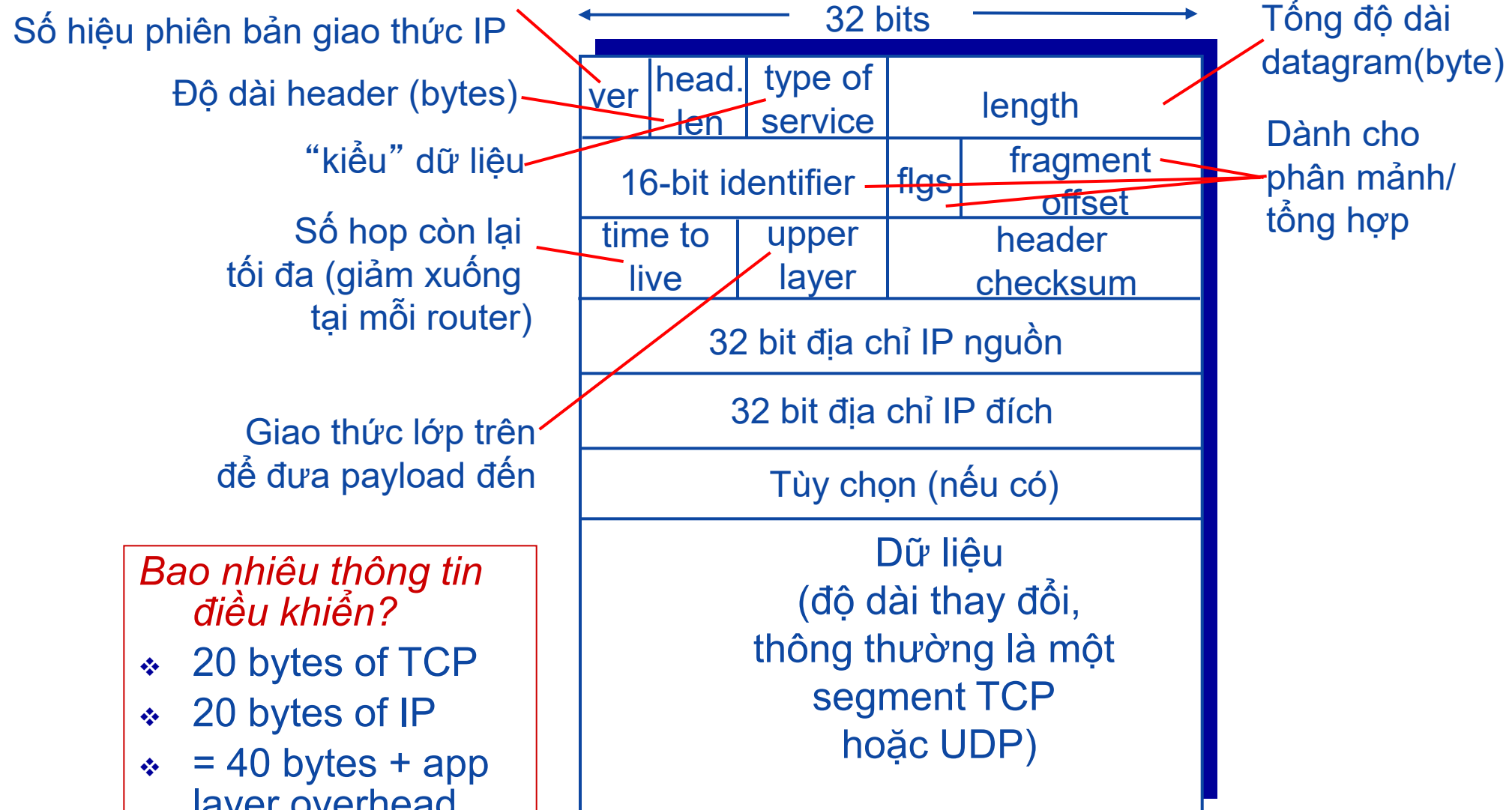
Chương 3. Tầng Vận chuyển

Chương 4. Tầng Mạng

Chương 5. Tầng Liên kết

- **IP Datagram**
- **Phân mảnh và tổng hợp:** MTU, Fragflag, Offset
- **IP Address:** IP, Subnet (chia mạng)
- **NAT (xem chương 4 – NAT)**
- **Các thuật toán định tuyến:**
 - Link State (Dijkstra)
 - Distance Vector (Bellman-Ford)

IP Datagram



Phân mảnh và tổng hợp: MTU, Fragflag, Offset

Ví dụ:

- ❖ 4000 byte datagram
- ❖ MTU = 1500 bytes

1480 bytes
trong trường dữ liệu

offset =
 $1480/8$

	length =4000	ID =x	fragflag =0	offset =0	
--	-----------------	----------	----------------	--------------	--

1 datagram lớn thành vài datagram nhỏ hơn

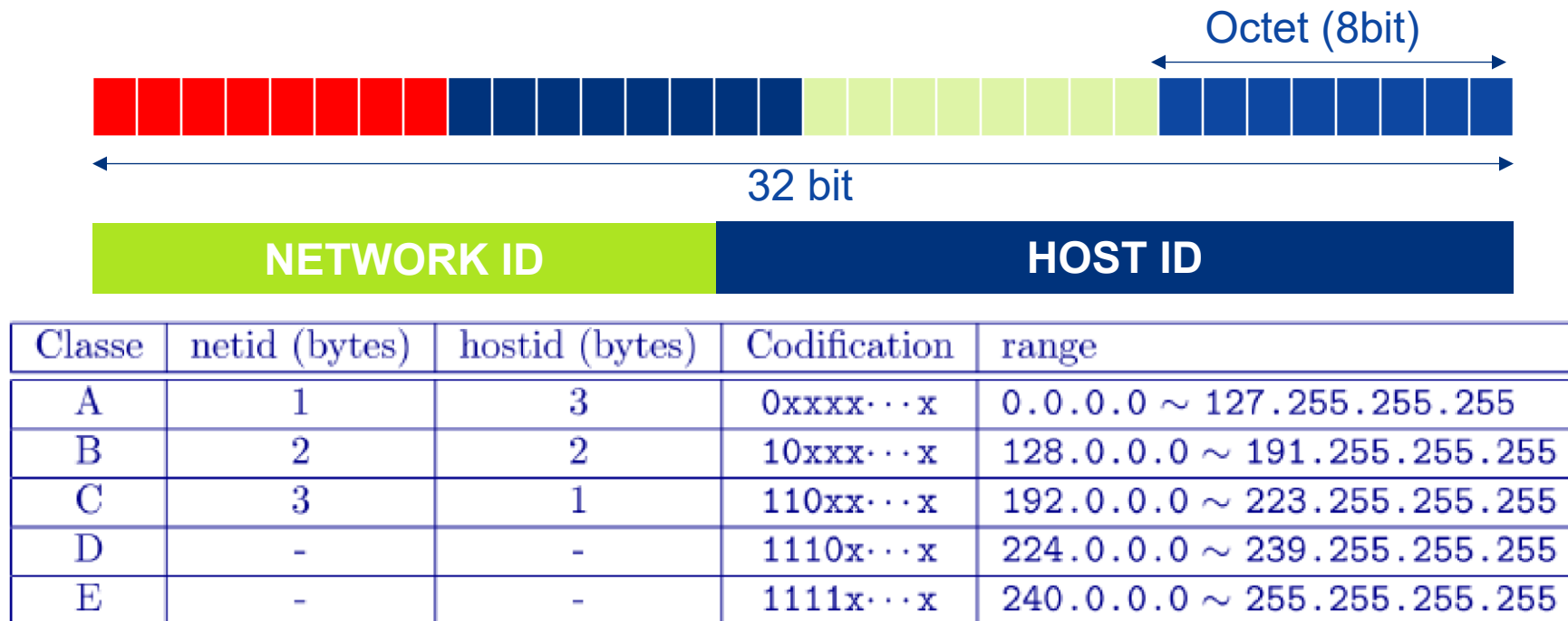
	length =1500	ID =x	fragflag =1	offset =0	
--	-----------------	----------	----------------	--------------	--

	length =1500	ID =x	fragflag =1	offset =185	
--	-----------------	----------	----------------	----------------	--

	length =1040	ID =x	fragflag =0	offset =370	
--	-----------------	----------	----------------	----------------	--

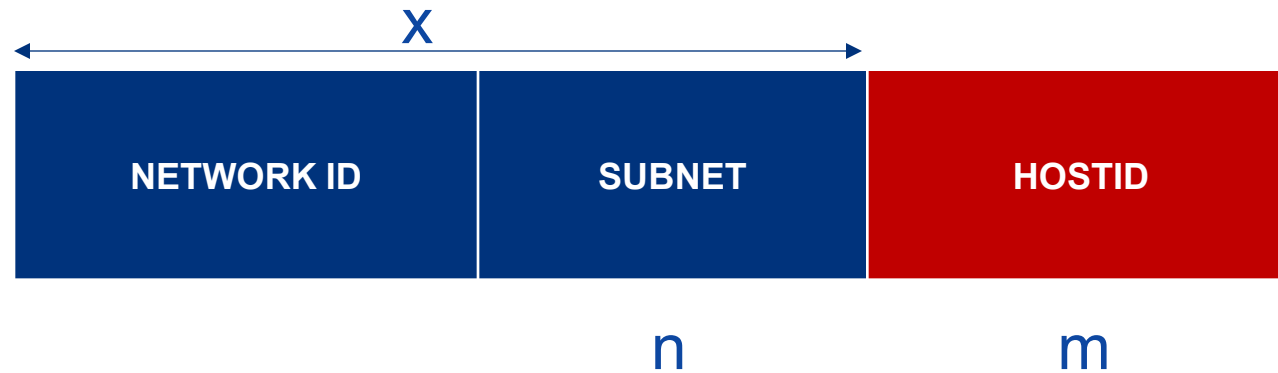
Tầng Mạng

- **IP Address:** IPv4 (32 bit)
- Phân lớp (class): **A,B,C,D,E**
- Phạm vi hoạt động: Public, Private, Loopback
- Host, Network, Broadcast



Tầng Mạng

- **Subnet:**
 - Subnet mask: các bit NetID = 1, HostID = 0
 - Prefix /x: số bit dùng cho NetID



- Số subnet có thể chia được : 2^n
- Số host có trên mỗi subnet: $2^m - 2$ (*)
- $n + m$ = số bit phần host của mạng ban đầu

Tầng Mạng

- **Các dạng bài tập liên quan đến Subnet:**
 1. Cho địa chỉ IP (kèm prefix hoặc subnet mask). Tìm địa chỉ mạng (network)
 2. Cho địa chỉ IP hoặc địa chỉ mạng (kèm prefix hoặc subnet mask). Tìm dải địa chỉ dùng cho host.
 3. Cho số lượng host cần (Cho : $2^m - 2$), xác định cách chia mạng
 4. Cho số lượng mạng sẽ chia (Cho 2^n), xác định cách chia

Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ mạng?

- A. 192.168.1.0/16
- B. 127.0.0.1/8
- C. 192.168.1.64/26**
- D. 100.100.10.10/15



Multiple Choice

Tầng Mạng

- **Các thuật toán định tuyến:**
 - Link State (Dijkstra) - OSPF
 - Distance Vector (Bellman-Ford) – RIP

Tầng Mạng

- **Link State** (Dijkstra) – OSPF
 - Tìm N' (tập các node mà chi phí đường đi thấp nhất đã được xác định)
 - Tìm cây đường đi ngắn nhất
 - Xác định đường đi ngắn nhất từ x đến y

Distance Vector (Bellman Ford) - RIP

Công thức Bellman-Ford

Đặt $D_x(y)$: chi phí của đường đi có chi phí thấp nhất từ x đến y .

Sau đó:

$$D_x(y) = \min_v \{ c_{x,v} + D_v(y) \}$$

min bao gồm tất cả các lân cận v của x

v 's ước tính chi phí đường đi chi phí thấp nhất đến y
chi phí trực tiếp của liên kết từ x đến v

NỘI DUNG ÔN TẬP

Chương 1. Giới thiệu

Chương 2. Tầng Ứng dụng

Chương 3. Tầng Vận chuyển

Chương 4. Tầng Mạng

Chương 5. Tầng Liên kết

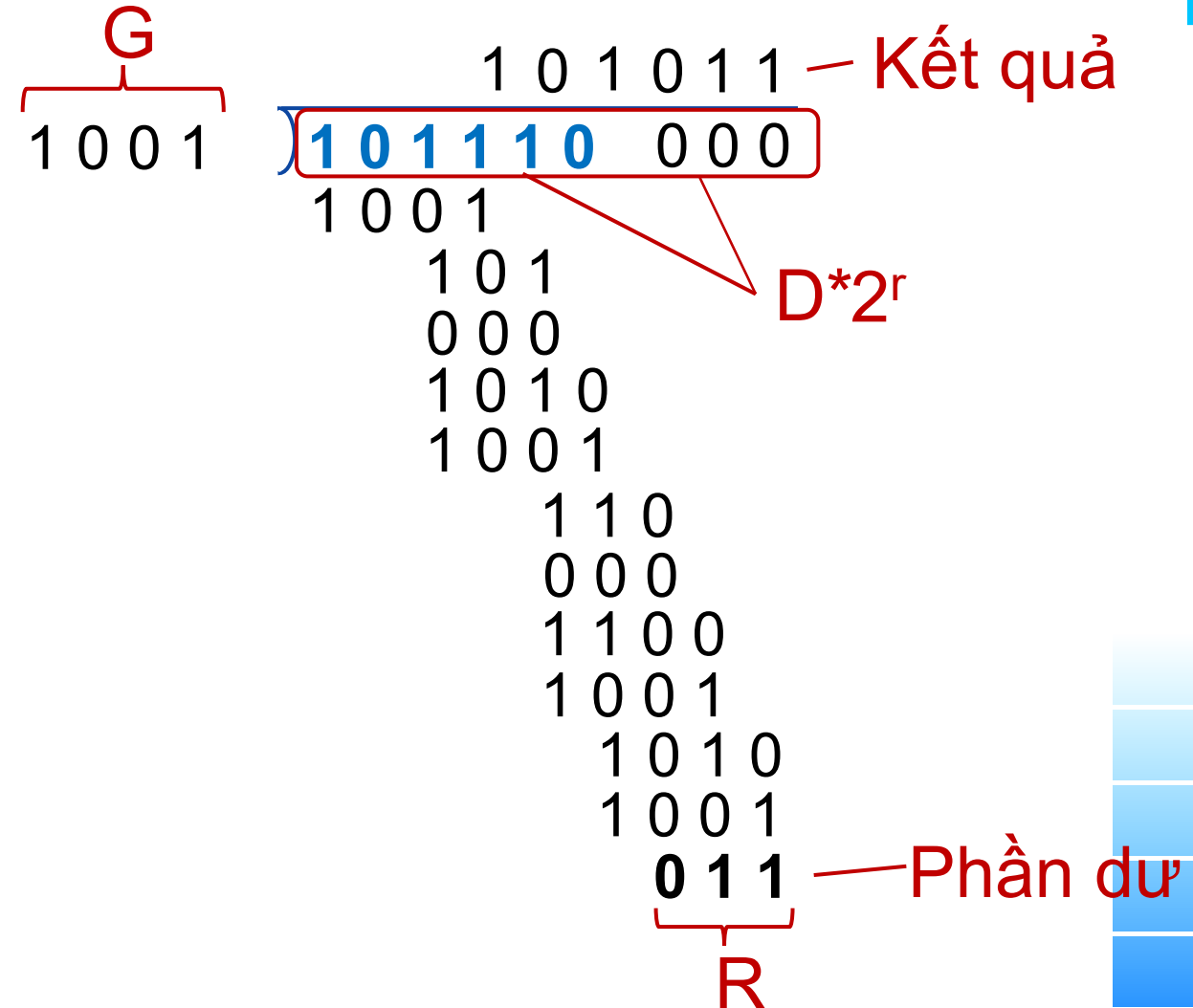
Tầng Liên kết

- **Phát hiện và sửa lỗi (EDC):** Kiểm tra chẵn lẻ (Parity checking), CRC (D, G, R)
- **Collision Domain:** mở rộng kích thước, tăng số lượng
- **Các giao thức đa truy cập (MAC)**
- **Địa chỉ vật lý MAC**
- **ARP:** từ IP có được MAC
- **Ethernet**
- **Switch**
- **VLANs**

Tầng Liên kết

- CRC: D, G, R

- Số bit $R = G - 1$
- Dữ liệu gốc D
- Dữ liệu truyền đi $D+R$
- Bên gửi, bên nhận đều biết G
- Tìm R: Lấy $D \cdot 2^r$ chia G, tìm số dư
- Quy tắc:
 - XOR n bit của D với G (n)
 - Lấy R đủ $G - 1$ bit



Tầng Liên kết

- **Collision Domain:** mở rộng kích thước, tăng số lượng
- Hiệu quả: giảm kích thước collision domain (miền đưng độ), tăng số lượng miền đưng độ
- Thiết bị tầng 2,3 (Switch, Router) làm tăng số lượng miền đưng độ (mỗi cổng tạo ra 1 miền đưng độ)
- Hub (thiết bị tầng 1) làm tăng kích thước miền đưng độ

Tầng Liên kết

- **Các giao thức đa truy cập (MAC)**
 - **Phân hoạch kênh:** theo thời gian, tần số hoặc mã
 - **Truy cập ngẫu nhiên (động):** ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
 - **Xoay vòng**

Xem Slide chương 5

Tầng Liên kết

- Địa chỉ vật lý MAC

MAC Address

48 bit

Hoạt động ở tầng link Layer

Cố định, xác định bởi nhà cung cấp

Ví dụ: 1A-2F-BB-76-09-AD

Tầng Liên kết

- **ARP:** từ IP có được MAC
- **Ethernet**
- **Switch**

Xem chương 5

HẾT

Câu 1

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
? . . . . . : F4-26-79-AC-69-71
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
? . . . . . : 2402:800:63af:f115:de73:ea7c:a960:dbab
? . . . . . : 192.168.1.4
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.192
Lease Obtained. . . . . : Friday, December 22, 2023 10:23:02 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 23, 2023 1:24:15 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 203.113.188.8
```

★ Multiple Choice

- A. Địa chỉ IPv4 của máy A là 192.168.1.1
- B. Địa chỉ MAC của máy A là 2402:800:63af:f115:de73:ea7c:a960:dbab
- C. Địa chỉ IPv4 của máy A là 192.168.1.4**
- D. Địa chỉ MAC của máy A là 255.255.255.192

Câu 2

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
? . . . . . : F4-26-79-AC-69-71
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
? . . . . . : 2402:800:63af:f115:de73:ea7c:a960:dbab
? . . . . . : 192.168.1.4
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.192
Lease Obtained. . . . . : Friday, December 22, 2023 10:23:02 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 23, 2023 1:24:15 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 203.113.188.8
```

★ Multiple Choice

- A. Máy tính A máy 192.168.1.1 về địa chỉ IP của abc.com (nếu chưa biết)
- B. Máy tính A không thể kết nối với máy 192.168.1.1
- C. Máy tính A đang kết nối với mạng thông qua đường liên kết sử dụng chuẩn Ethernet
- D. Máy tính A được cài đặt cho phép nhận IP tự động từ Server**

Câu 3

★ Multiple Choice

Wireless LAN adapter Wi-Fi:

```
Description . . . . . : Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz
? . . . . . : F4-26-79-AC-69-71
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
? . . . . . : 2402:800:63af:f115:de73:ea7c:a960:dbab
? . . . . . : 192.168.1.4
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.192
Lease Obtained. . . . . : Friday, December 22, 2023 10:23:02 PM
Lease Expires . . . . . : Saturday, December 23, 2023 1:24:15 PM
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . : 203.113.188.8
```

Giả sử máy A đang ở trong một mạng LAN, hỏi máy tính nào sau đây có thể kết nối được với máy A trong phạm vi mạng LAN trên?

- A. Máy tính có địa chỉ Ipv4 là 192.168.1.60 và Subnet mask 255.255.255.0
- B. Máy tính có địa chỉ Ipv4 là 192.168.1.65 và Subnet mask 255.255.255.192
- C. Máy tính có địa chỉ Ipv4 là 192.168.1.60 và Subnet mask 255.255.255.192**
- D. Máy tính có địa chỉ Ipv4 là 192.168.1.65 và Subnetmask 255.255.255.0